

Основни типове данни в Python. Булеви.*Работен лист — задачи от урока***Здравейте, млади програмисти!**

Този работен лист е създаден, за да ви помогне да упражните и затвърдите знанията си за булевите стойности (True и False) и логическите оператори в Python. Чрез задачите по-долу ще тествате уменията си за сравнение на числа, работа със списъци и текстови низове чрез оператора in, както и решаване на по-сложни логически изрази с and, or и not. Успех!

Задача 1. Оператори за сравнение с числови стойности

Сравняване на цели числа. Нека да направим в Python следните променливи:

```
a = 5
b = -10
c = 15
```

Условие: Помислете какъв ще бъде резултатът от изпълнението на следните команди в Python, ако използваме горните променливи. След това проверете резултата, като въведете командите в среда за програмиране на Python.

Команда	Резултат
print(a < b)	
print(a == a)	
print(a != b)	
print(b >= c)	

Задача 2. Оператор за принадлежност (in) в списъци

Условие: Каква ще е стойността на променливата x след изпълнение на следния код?

```
dogs = ["корги", "лабрадор", "пудел", "джак ръсел"]
x = "пудел" in dogs
```

Въпрос: Каква ще е стойността на променливата x?

Стойност на x: _____

Проверете, като използвате среда за програмиране („Сравнение, in“, www.kmit.bg).

Задача 3. Оператор за принадлежност (in) в текстови низове

Условие: Какъв ще е резултатът от изпълнението на следните команди? Проверете, като ги въведете в среда за програмиране на Python.

Команда	Резултат
<code>print("лет" in "Пролетта дойде")</code>	
<code>print("8" in "8 март е празник на жената")</code>	
<code>print("студен" in "Студентите празнуват на 8 декември")</code>	
<code>print("дели" in "неделя и понеделник")</code>	

Задача 4. Сложни логически изрази и приоритет

Условие: Разгледайте следния код и преценете какво ще се изведе в конзолата при изпълнението му:

<code>a = 12</code> <code>b = 8</code> <code>print(not False and False)</code> <code>print(True and False)</code> <code>print(True and True)</code> <code>print(True or False)</code> <code>print(False or False)</code> <code>print(not (a > b))</code> <code>print(not False and True)</code> <code>print(not False or not True)</code> <code>print(a//3 > b and a > b)</code> <code>print((a + 3) % 7 > b or a > b)</code> <code>print(a%7 > b - 2 or (a + b)//3 % 10 > 7 or a > b)</code> <code>print((a + 3)%7 < b and not (a > b))</code>
--

Попълнете резултатите от конзолата тук:

Ред	Резултат	Ред	Резултат
3		4	
5		6	
7		8	
9		10	
11		12	
13		14	

--